

CHAPITRE 18

Transmission du signal

Exercices classés par difficulté (à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. La transmission du signal sort rarement seule à l'écrit : elle arrive le plus souvent en fin de sujet, comme dernier maillon d'une chaîne de mesure.*

Exercice 1 — Les maillons d'une transmission

★

Un capteur sans fil mesure l'humidité d'un silo. Il code la mesure en un message numérique, qu'une petite antenne envoie par onde radio à une passerelle placée dans le bureau ; la passerelle décode le message et l'affiche sur l'ordinateur du responsable.

1. Identifier la source, l'émetteur, le canal, le récepteur et le destinataire.
2. La transmission est-elle analogique ou numérique ? Sur quel support ?
3. Citer une cause qui peut dégrader l'information sur le canal.

Exercice 2 — Choisir un support

★

Pour chaque situation, proposer un support (cuivre, fibre optique ou radio) et justifier en une phrase.

1. Relier deux bâtiments distants de 2 km, avec un débit élevé.
2. Relever la température d'une palette qui circule sur un convoyeur.
3. Relier sur 3 m un capteur à l'automate voisin, dans une armoire calme.
4. Transmettre une mesure à côté d'un four à induction qui rayonne de forts parasites.

Exercice 3 — Vitesse de la lumière dans la matière

★

Données : $c = 3,00 \times 10^8$ m/s.

1. Calculer la vitesse de la lumière dans l'eau ($n = 1,33$).
2. Une fibre a un cœur d'indice 1,47. Calculer la vitesse de la lumière dans ce cœur, puis la durée du trajet sur 5,0 km de fibre.
3. Comparer à la durée du même trajet dans le vide.

Exercice 4 — Réfraction à la surface d'une cuve

★★



Un rayon laser passe de l'air ($n = 1,00$) dans l'eau d'une cuve ($n = 1,33$) sous une incidence de 55° .

1. Faire un schéma : surface, normale, rayon incident, rayons réfléchi et réfracté.
2. Quel est l'angle de réflexion ?
3. Calculer l'angle de réfraction.
4. Même question si la cuve contenait un liquide d'indice 1,50. Le rayon est-il plus ou moins dévié ?

Exercice 5 — Sortira, sortira pas

★★

1. Calculer l'angle limite pour la lumière qui passe de l'eau ($n = 1,33$) dans l'air.
2. Un projecteur immergé au fond d'un bassin envoie deux rayons vers la surface, sous les incidences de 40° et de 60° . Lequel sort de l'eau ? Calculer l'angle de réfraction de celui qui sort.
3. Le cristal au plomb a un indice de 1,62. Calculer son angle limite et expliquer pourquoi il « brille » plus que le verre ordinaire.
4. Un rayon peut-il subir une réflexion totale en passant de l'air dans l'eau ?

Exercice 6 — Caractériser une fibre

★★★

Une fibre a un cœur d'indice $n_1 = 1,50$ et une gaine d'indice $n_2 = 1,47$.

1. Pourquoi l'indice du cœur doit-il être plus grand que celui de la gaine ?
2. Calculer l'angle limite à la frontière cœur-gaine.
3. Calculer l'ouverture numérique et l'angle d'acceptance $\theta_{\max}$.
4. Un rayon entre dans la fibre avec un angle de 20° par rapport à l'axe. Que devient-il ?

Exercice 7 — Le bilan d'une liaison optique

★★★

Une liaison relie deux sites par 12 km de fibre d'atténuation 0,35 dB/km. Chacun des deux raccordements ajoute 0,5 dB. L'émetteur injecte 1,0 mW ; le récepteur a besoin d'au moins 0,010 mW.

1. Calculer l'atténuation totale de la liaison.
2. Calculer la puissance qui arrive au récepteur.
3. La liaison fonctionne-t-elle ? Avec quelle marge ?

Exercice 8 — Combien de temps pour un message ?

★★

Une liaison série fonctionne à 19 200 bit/s, avec des trames de 10 bits (start, 8 données, stop, sans parité).

1. Calculer la durée d'un bit, puis celle d'une trame.



2. Combien de temps faut-il pour transmettre un message de 40 octets ?
3. Calculer le débit utile, c'est-à-dire le nombre de bits de données par seconde.

Exercice 9 — Décoder une trame

★★★

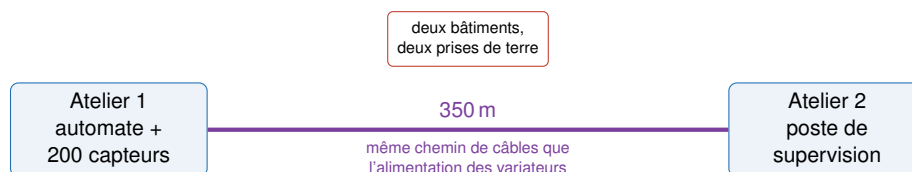
Sur une liaison série (start, 8 bits de données en commençant par le poids faible, parité paire, stop), on relève à l'oscilloscope la suite de bits suivante, dans l'ordre d'arrivée :

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

1. Repérer le bit de start, les 8 bits de données, le bit de parité et le bit de stop.
2. Écrire l'octet transmis dans le sens habituel (D7 à gauche, D0 à droite), puis en décimal.
3. Avec une parité *paire*, le nombre total de 1 (données + parité) doit être pair. Le bit de parité est-il correct ?

Exercice 10 — Type E32 — Relier deux ateliers

★★★★



L'automate de l'atelier 1 doit envoyer, toutes les 100 ms, les mesures de ses 200 capteurs (2 octets chacun) au poste de supervision de l'atelier 2.

Données : liaison série à 115 200 bit/s, trames de 11 bits ; fibre multimode d'atténuation 3,5 dB/km ; deux raccordements de 0,5 dB ; émetteur 50 μW, récepteur sensible à partir de 5 μW.

1. Identifier les maillons de la chaîne de transmission.
2. Donner deux raisons de préférer ici la fibre optique à un câble de cuivre.
3. Expliquer en deux phrases comment la lumière est guidée dans la fibre.
4. Calculer l'atténuation de la liaison, puis la puissance reçue. Conclure.
5. Calculer la durée d'envoi des 400 octets de données. La période de 100 ms est-elle tenue ?